

Министерство науки и образования
Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет Систем Управления и Робототехники

Курсовая работа

по дисциплине адаптивное и робостное управление

**СИНТЕЗ АДАПТИНОВОГО УПРАВЛЕНИЯ С УСКОРЕННОЙ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СХОДИМОСТЬЮ**

Студент:
Захарян Э. (R34352)
Вариант 4
Преподаватель:
Парамонов А.В.

Санкт-Петербург
2021 г.

1. Постановка задачи

Дан объект управления в виде модели

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu + df, x(0) \\ y = Cx \end{cases}$$

где x - измеряемый вектор состояния, u, y - измеряемый вход и выход объекта соответственно, A, b, C - известные матрицы соответствующих размерностей f — неизмеряемое мультисинусоидальное возмущение с априори неизвестными амплитудами, частотами и фазами гармоник. Примем допущение, что сигналы u и f согласованы и $b = d$.

Цель: синтез закона адаптивного управления, компенсирующего неизвестное возмущение так, чтобы

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t)\| = 0.$$

Применение специальной схемы, обеспечивающей ускоренную параметрическую сходимость.

2. Исходные данные. Параметры объекта и возмущающего воздействия

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}; b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$f(t) = 3 \cos(5t + 2) \sin(2t - 7)$$

Итак, вариантом задана задача стабилизации объекта в условиях внешних мультисинусоидальных возмущений. Также задана специальная схема Лиона, обеспечивающая ускоренную параметрическую сходимость.

3. Проверка объекта на полную управляемость и наблюдаемость

Получим матрицу управляемости объекта

$$U = [b \quad Ab] = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 18 \end{bmatrix}.$$

$$\det(U) = 20 \neq 0.$$

Определитель матрицы управляемости не равен нулю, значит пара (A, b) — полностью управляема.

Получим матрицу наблюдаемости объекта

$$O = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$\det(O) = 16 \neq 0.$$

Определитель матрицы наблюдаемости не равен нулю, значит пара (A, C) — полностью наблюдаема.

Листинг 1. Инициализация параметров и проверка на полную управляемость и наблюдаемость

```
%% init
A = [0 1;
     1 4];

b = [2; 4];

C = [4 0];

%% Ctrb & Obsv

U = ctrb(A,b);

det(U) % = 20

O = obsv(A,C);

det(O) % = 16
```

4. Определение и реализация требуемых компонентов системы автоматического управления

Представим генератор внешних возмущений

$$\begin{cases} \dot{z} = \Gamma z \\ f = h^T z \end{cases}.$$

Γ, h — неизвестны, а z, f — неизмеряемы.

Или

$$f^{(r)} + l_{r-1}f^{(r-1)} + \dots + l_0f = 0, \text{ где } l_i \text{ — неизвестные параметры.}$$

Произведем фильтрацию сигнала и представим f в регрессионной форме

$f = \theta_f^T \xi_f$, где θ_f — вектор неизвестных параметров, ξ_f — неизмеряемый регрессор, вектор состояния фильтра.

$$\dot{\xi}_f = A_0 \xi_f + b_0 f$$

Матрицы фильтра будут равны

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -k_{f0} & -k_{f1} & -k_{f2} & -k_{f3} \end{bmatrix}; b_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; k_{f0} = 1, k_{f1} = 4, k_{f2} = 6, k_{f3} =$$

4.

Так как условие согласования выполнено и $b = d$, компенсирующую составляющую управления можно сформировать в виде $u_1 = -\hat{\theta}_f^T \hat{\xi}_f$. Для этого нужно получить оценку $\hat{\theta}_f$ вектора θ_f и оценку $\hat{\xi}_f$ вектора ξ_f .

В свою очередь стабилизирующая составляющая будет равна $u_2 = -Kx$. Матрица обратных связей K может быть получена методом модального управления, так как матрицы объекта известны. А вектор x — измеряем.

Таким образом управление будет равно $u = u_1 + u_2 = -\hat{\theta}_f^T \hat{\xi}_f - Kx$.

Тогда

$$\dot{x} = Ax + bu + df = Ax - bKx - b\hat{\theta}_f^T \hat{\xi}_f + bf = (A - bK)x + b(-\hat{\theta}_f^T \hat{\xi}_f + \theta_f^T \xi_f)$$

$$\dot{x} = (A - bK)x + b(-\hat{\theta}_f^T \hat{\xi}_f + \theta_f^T \xi_f)$$

Так как $\hat{\xi}_f$ экспоненциально сходится к ξ_f имеем динамическую модель ошибки с измеряемым состоянием

$$\dot{x} = (A - bK)x + b(\tilde{\theta}_f^T \hat{\xi}_f).$$

Наблюдатель формирующий оценку $\hat{\xi}_f$ будет иметь следующий вид

$$\begin{cases} \dot{\hat{\xi}}_f = \eta + Nx \\ \dot{\eta} = A_{0f}\eta + (A_{0f}N - NA)x - Nbu \end{cases}, \text{ где матрица } N \text{ находится из условия } Nb = b_{0f}.$$

Листинг 2. Вычисление матрицы N

```
%% init filter
A0f = [0 1 0 0;
       0 0 1 0;
       0 0 0 1;
       -1 -4 -6 -4];

b0f = [0; 0; 0; 1];

%% get N
syms n11 n12 n21 n22 n31 n32 n41 n42;
n = [n11 n12;
     n21 n22;
     n31 n32;
     n41 n42];
eqn = n*b == b0f;
sol = solve([eqn],[n11 n12 n21 n22 n31 n32 n41 n42]);
N = [double(sol.n11) double(sol.n12);
     double(sol.n21) double(sol.n22);
     double(sol.n31) double(sol.n32);
     double(sol.n41) double(sol.n42)];
```

Матрица обратных связей K получается методом модального управления путем задания эталонной матрицы A_M подобной $A - bK$, получения и решения уравнения Сильвестра.

Листинг 3. Вычисление матрицы К

```

%% reference model
t_targ = 0.5;
t_ref = 3;

w = t_ref/t_targ;

c2 = 1;
c1 = 1.414*w;
c0 = w^2;

A_M = [0 1; -c0 -c1];
b_M = [0; c0];
c_M = [1 0];

%% sintes K for stabilisation
H = [1 0];
G = b*M;
P = sylvester(A,-A_M,G);
K = H*(P^-1);

```

Оценка $\hat{\theta}_f$ будет формироваться алгоритмом адаптации схемы Лиона с ускоренной сходимостью. Для сравнения и оценки результатов используем и градиентный алгоритм адаптации.

Таким образом система управления будет состоять из следующих компонентов.

Линейный фильтр $A_{0f} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -k_{f0} & -k_{f1} & -k_{f2} & -k_{f3} \end{bmatrix}; b_{0f} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; k_{f0} = 1, k_{f1} = 4, k_{f2} = 6, k_{f3} = 4.$

Наблюдатель для оценки регрессора $\begin{cases} \dot{\hat{\xi}}_f = \eta + Nx \\ \dot{\eta} = A_{0f}\eta + (A_{0f}N - NA)x - Nbu \end{cases}$,
где матрица N находится из условия $Nb = b_{0f}$.

Настраиваемый регулятор $u = u_1 + u_2 = -\hat{\theta}_f^T \hat{\xi}_f - Kx$.

Алгоритм адаптации:

Градиентный:

$\dot{\hat{\theta}}_f = \gamma \hat{\xi}_f b^T P x$, где матрица P находится как решение уравнения Ляпунова $A_M^T P + A_M P = -Q$ с заранее заданной положительно определенной симметрической матрицей Q .

Модифицированный (Схема Лиона):

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\hat{\theta}}_f = \gamma \Xi_a^T (\Xi_x + \Xi_{a\theta} - \Xi_a \hat{\theta}_f) \\ \Xi_a = \begin{bmatrix} H_1(s) [\hat{\xi}_f^T] \\ H_2(s) [\hat{\xi}_f^T] \\ H_3(s) [\hat{\xi}_f^T] \\ H_4(s) [\hat{\xi}_f^T] \end{bmatrix} \\ \Xi_x = \begin{bmatrix} H_1(s) [b^T P x] \\ H_2(s) [b^T P x] \\ H_3(s) [b^T P x] \\ H_4(s) [b^T P x] \end{bmatrix} \\ \Xi_{a\theta} = \begin{bmatrix} H_1(s) [H(s) [\hat{\xi}_f^T \hat{\theta}_f]] \\ H_2(s) [H(s) [\hat{\xi}_f^T \hat{\theta}_f]] \\ H_3(s) [H(s) [\hat{\xi}_f^T \hat{\theta}_f]] \\ H_4(s) [H(s) [\hat{\xi}_f^T \hat{\theta}_f]] \end{bmatrix} \\ \tilde{\varepsilon}_f = b^T P x + H(s) [\hat{\xi}_f^T \hat{\theta}_f] - \hat{\xi}_f^T \hat{\theta}_f \\ \hat{\xi}_f = H(s) [\xi_f] \\ H(s) = b^T P (sI - (A - bK))^{-1} b \end{array} \right. ,$$

где в качестве линейно независимых минимально-фазовых линейных фильтров выбраны

$H_1(s) = \frac{1}{s+1}, H_2(s) = \frac{1}{s+2}, H_3(s) = \frac{1}{s+3}, H_4(s) = \frac{1}{s+4} \cdot \gamma = 1000$. Количество фильтров обусловлено порядком регрессора и не должно быть меньше него.

5. Реализация САУ на базе схемы Лиона

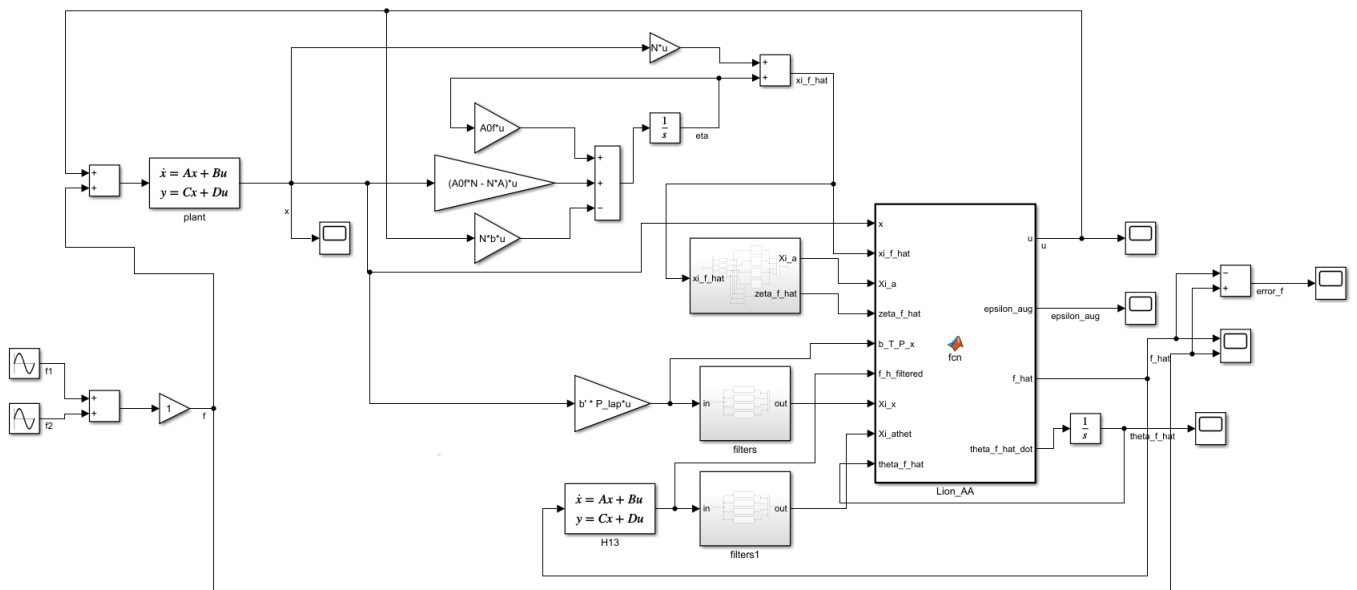


Рисунок 1. Схема моделирования системы управления

Листинг 4. Функция Lion_AA

```
function [u, epsilon_aug, f_hat, theta_f_hat_dot] = fcn(x, ...
    xi_f_hat, ...
    Xi_a, ...
    zeta_f_hat, ...
    b_T_P_x, ...
    f_h_filtered, ...
    Xi_x, ...
    Xi_athet, ...
    theta_f_hat)
```

```
gamma = 1000;
```

```
K = [-6.1516, 6.1968];
```

```
f_hat = xi_f_hat' * theta_f_hat;
```

```
u = -K*x - f_hat;
```

```
epsilon_aug = b_T_P_x + f_h_filtered - zeta_f_hat' * theta_f_hat;
```



```
J = gamma*xi_f_hat* b_T_P_x;

theta_f_hat_dot = J + ...
gamma * Xi_a' * (Xi_x + Xi_athet - Xi_a * theta_f_hat);
```

Листинг 5. Вычисление матрицы P для алгоритма адаптации

```
% sintes P_lap for AA
Q = 100*[1.5 0; 0 1.5];
A_F = A - b*K;
P_lap = lyap(A_F',Q);
```

6. Результаты моделирования

Градиентный алгоритм адаптации

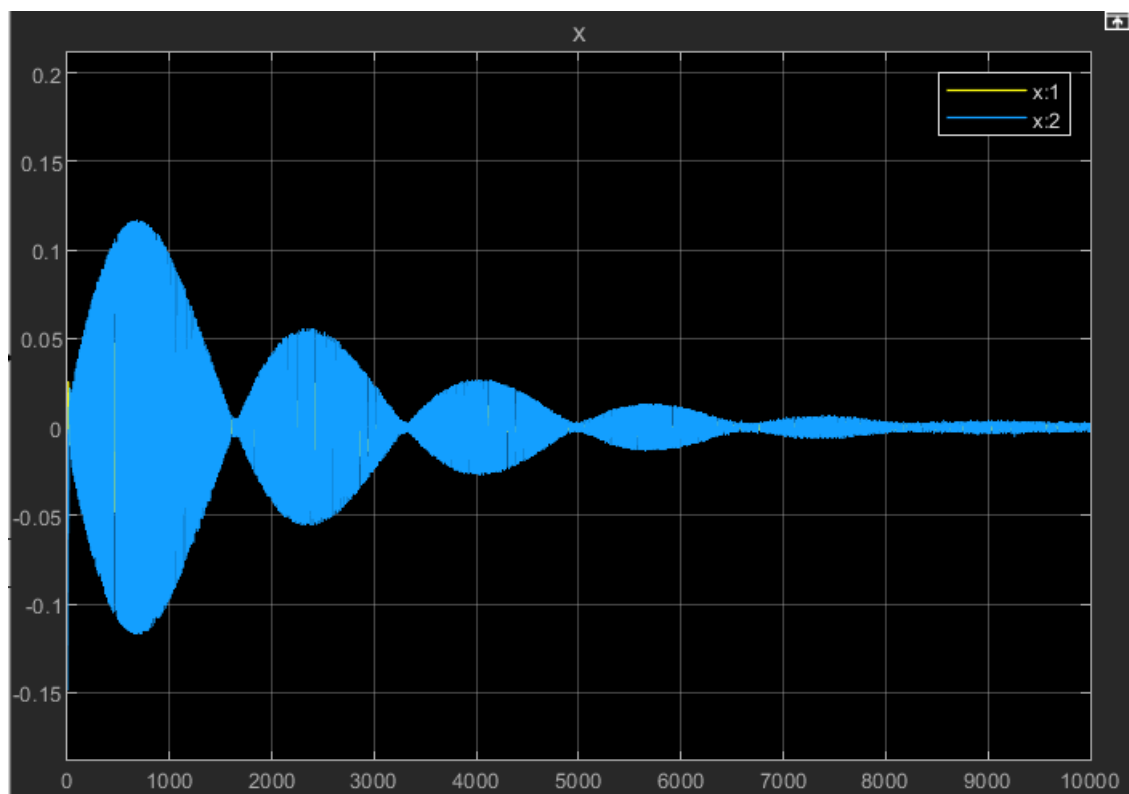


Рисунок 2. Состояние объекта при использовании градиентного алгоритма адаптации

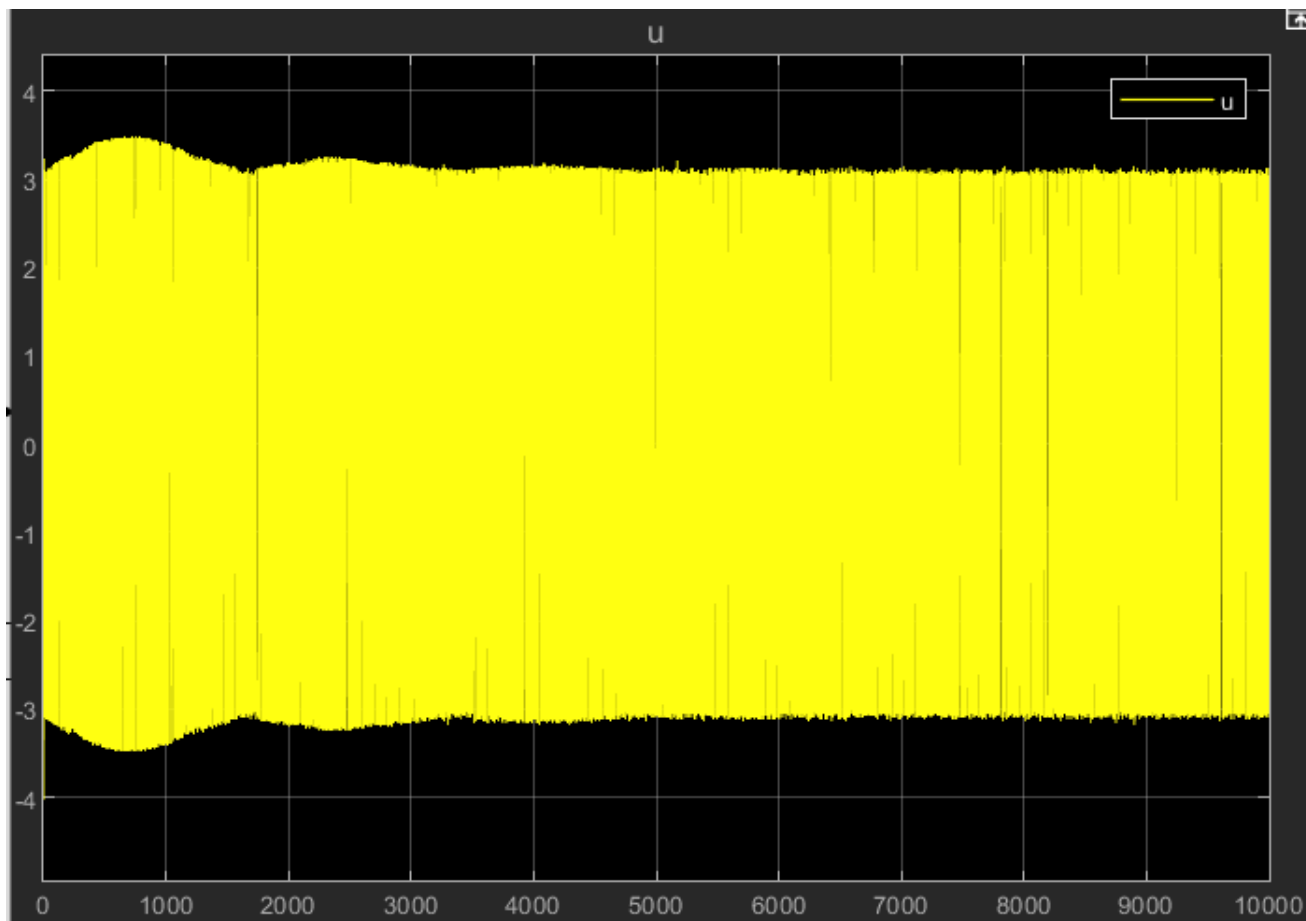


Рисунок 3. Управляющее воздействие при использовании градиентного алгоритма адаптации

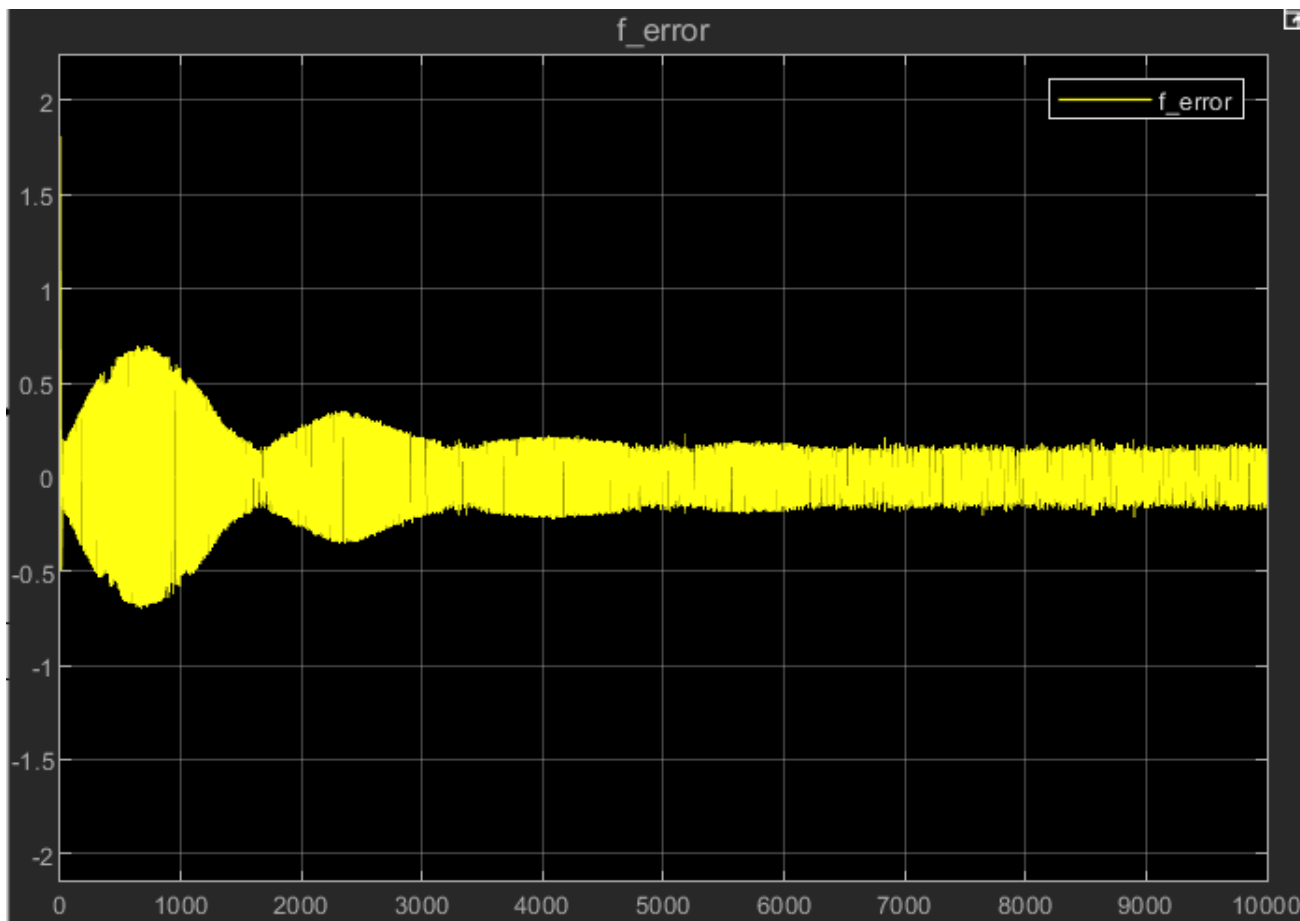


Рисунок 4. Ошибка компенсации при использовании градиентного алгоритма адаптации

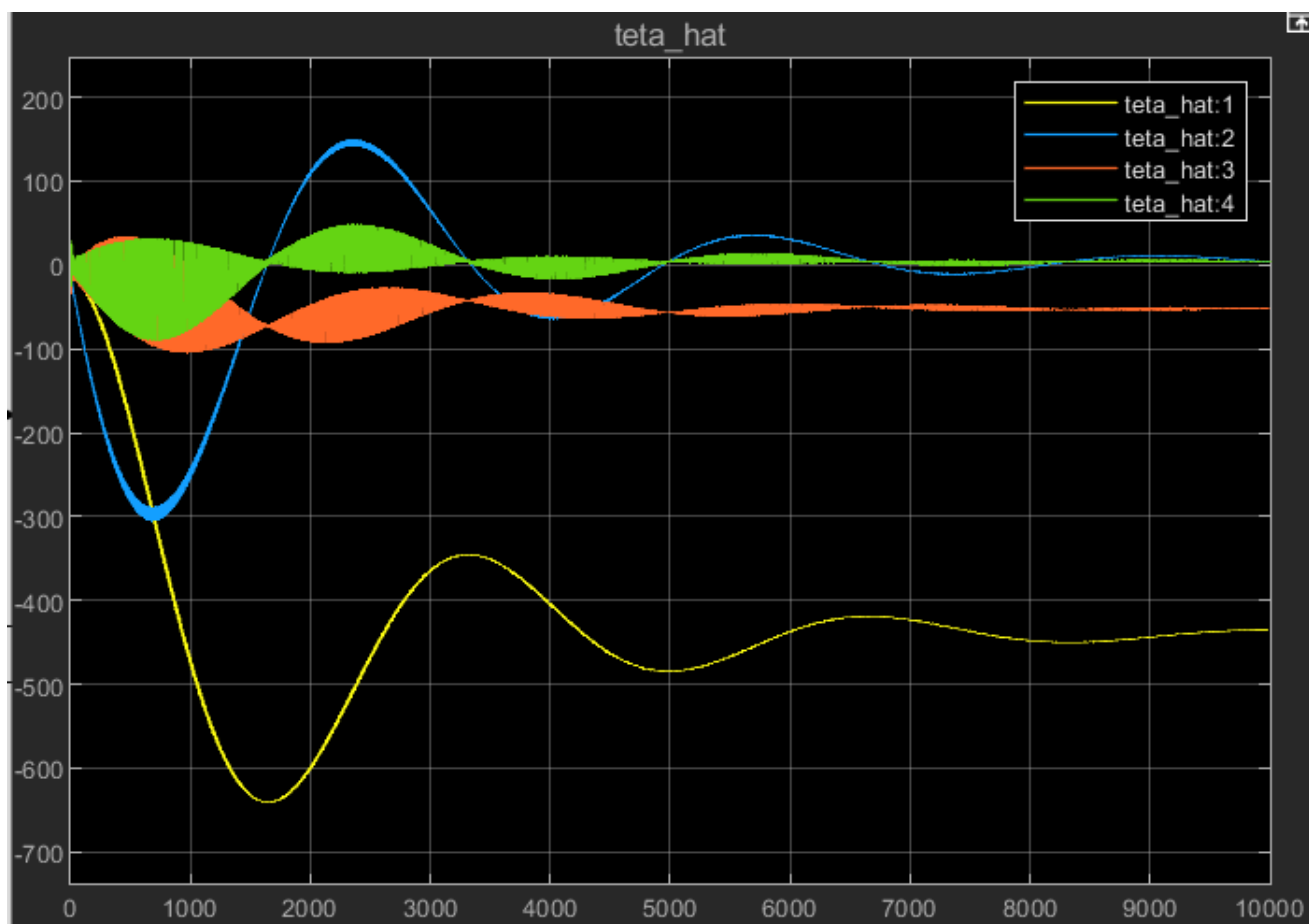


Рисунок 5. Параметрическая ошибка при использовании градиентного алгоритма адаптации

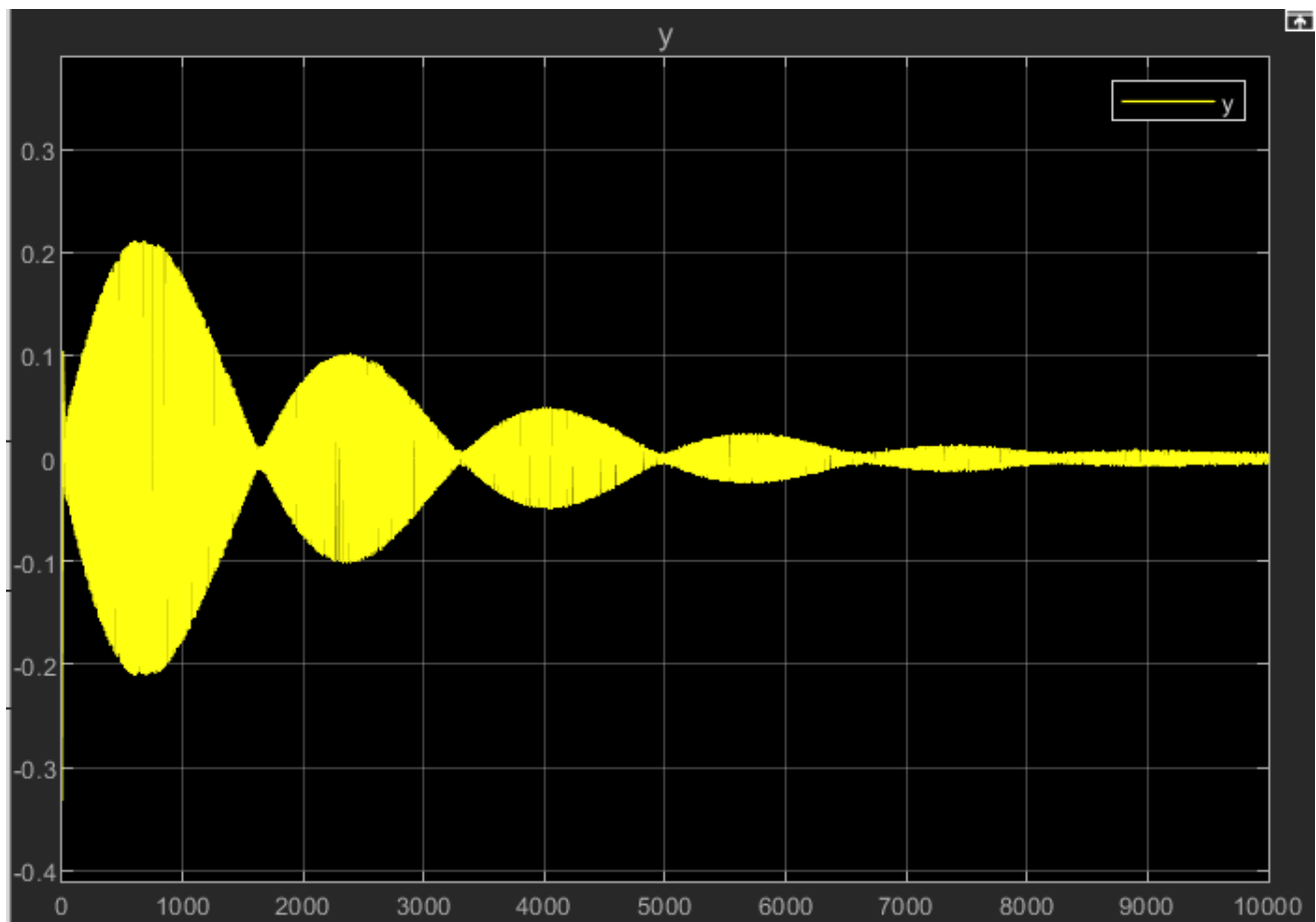


Рисунок 6. Выходная переменная при использовании градиентного алгоритма адаптации

Модифицированный алгоритм адаптации (Схема Лиона)

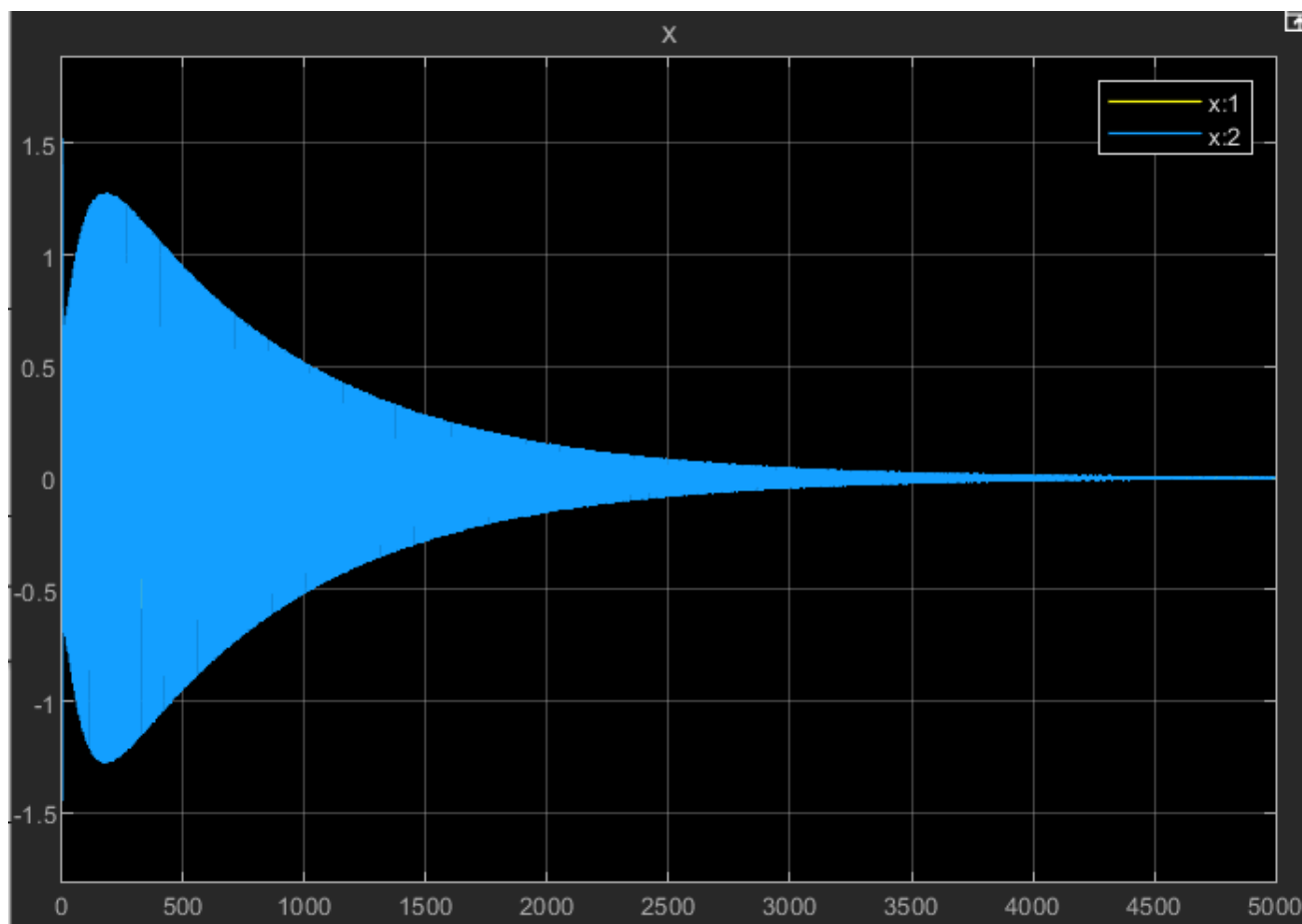


Рисунок 7. Состояние объекта при использовании модифицированного алгоритма адаптации

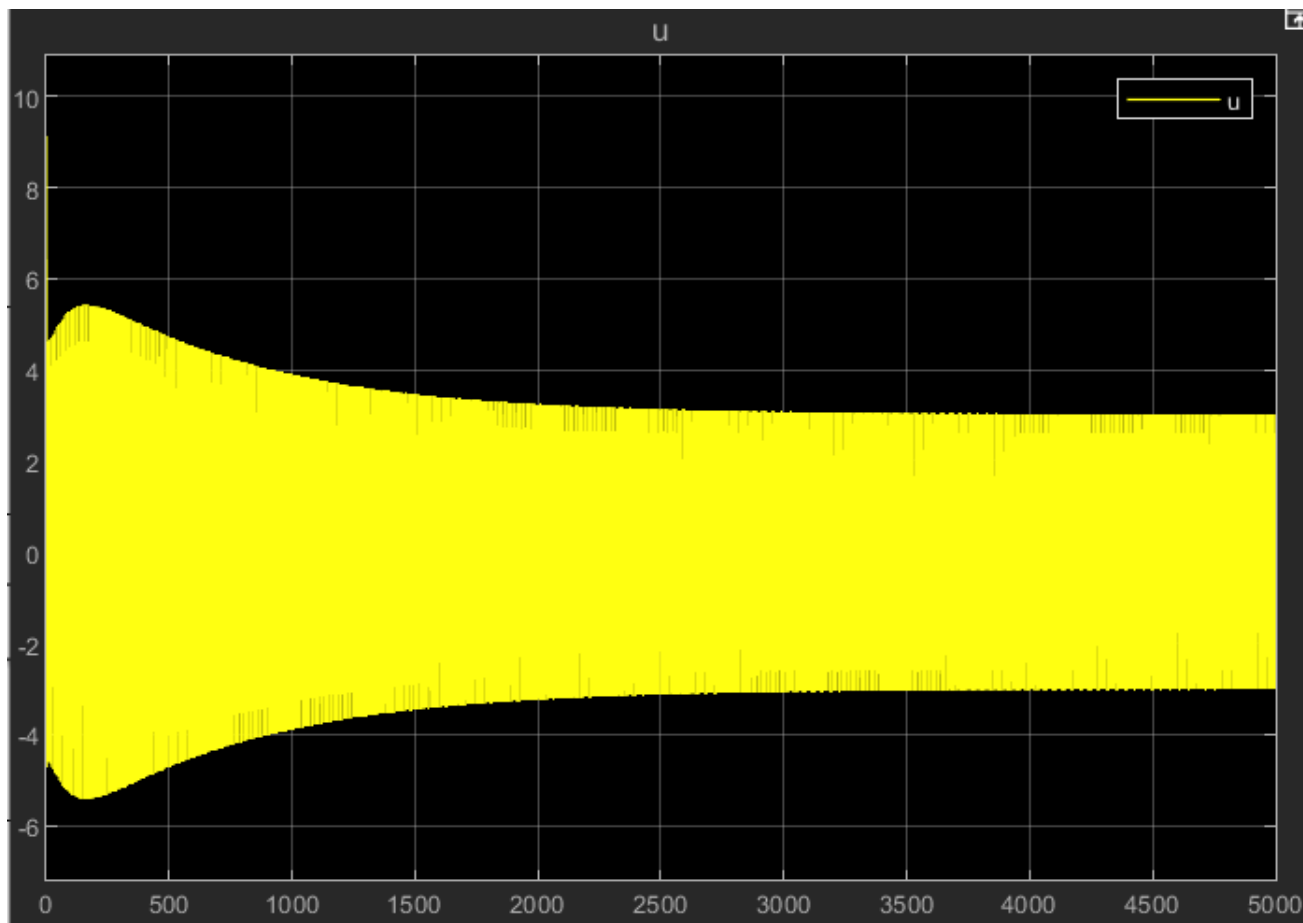


Рисунок 8. Управляющее воздействие при использовании
модифицированного алгоритма адаптации

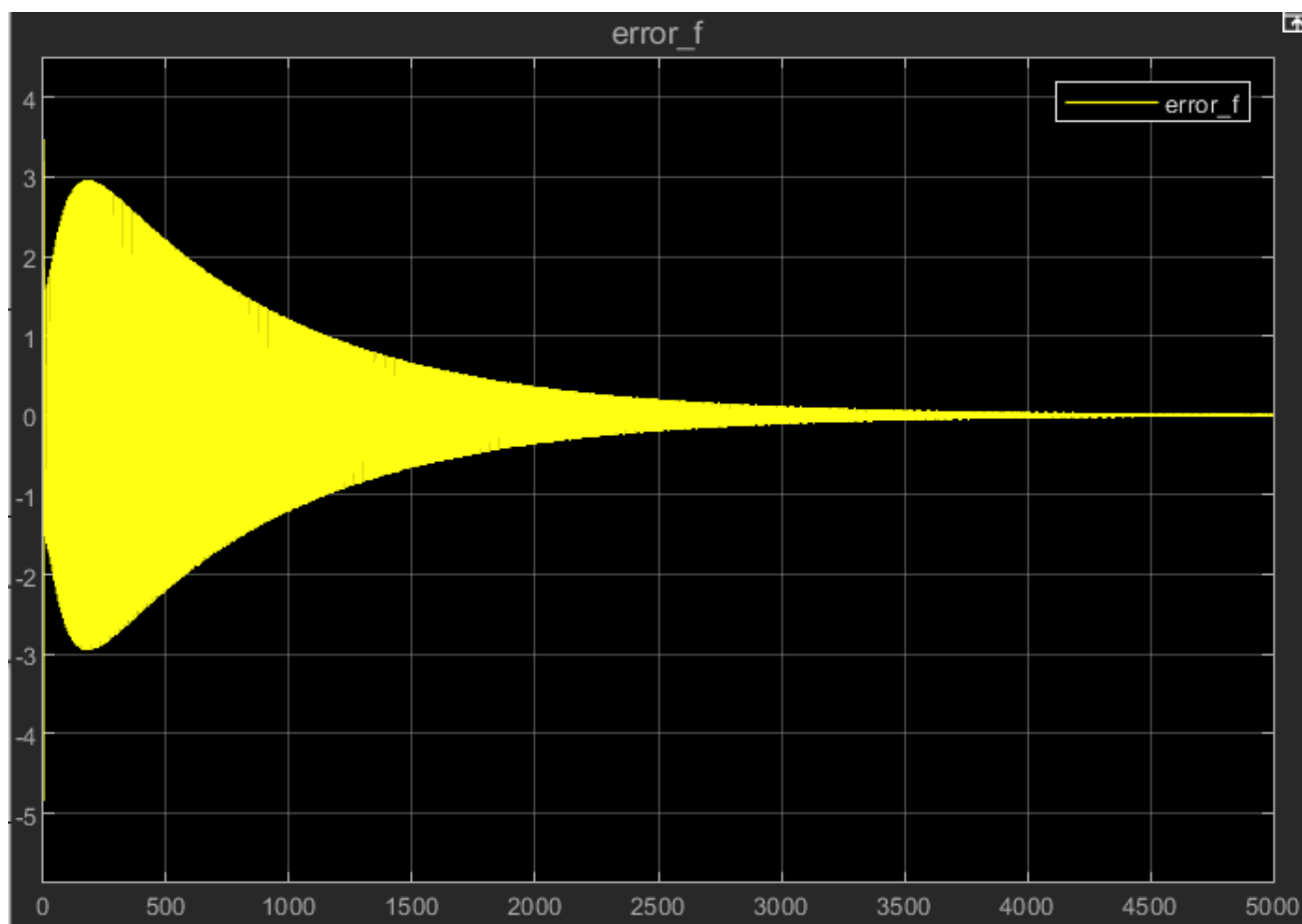


Рисунок 9. Ошибка компенсации при использовании модифицированного алгоритма адаптации

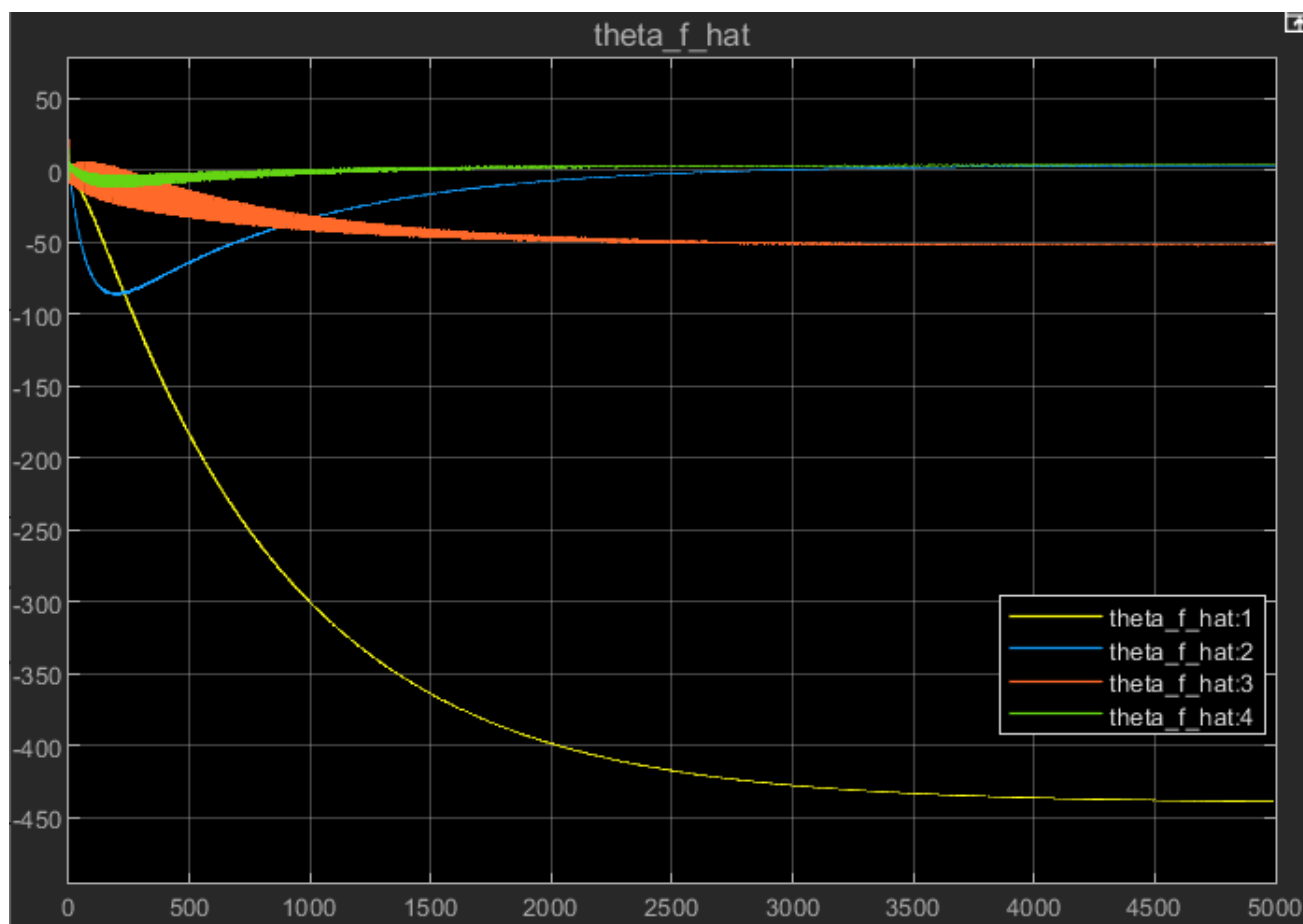


Рисунок 10. Параметрическая ошибка при использовании модифицированного алгоритма адаптации

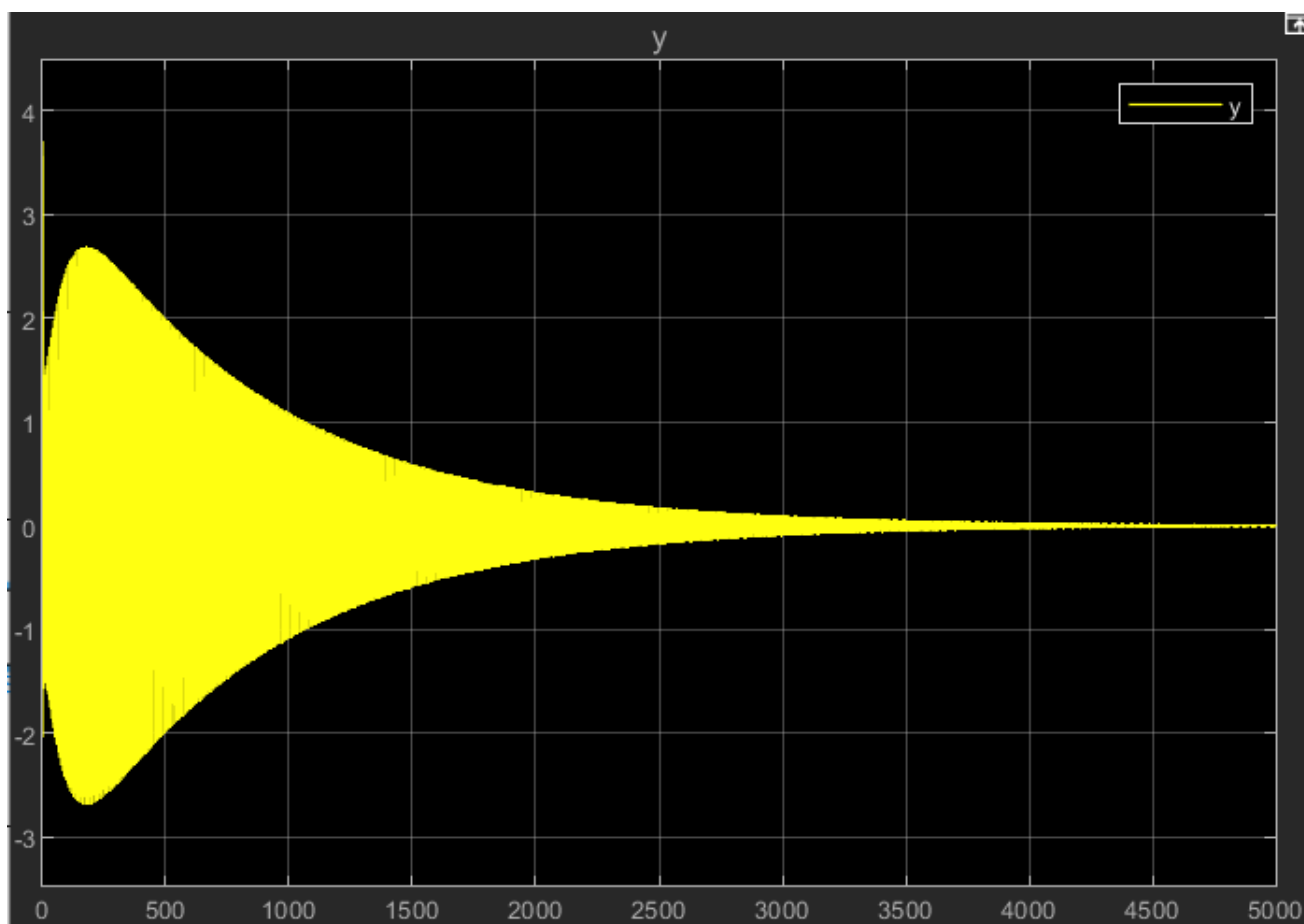


Рисунок 11. Выходная переменная при использовании модифицированного алгоритма адаптации

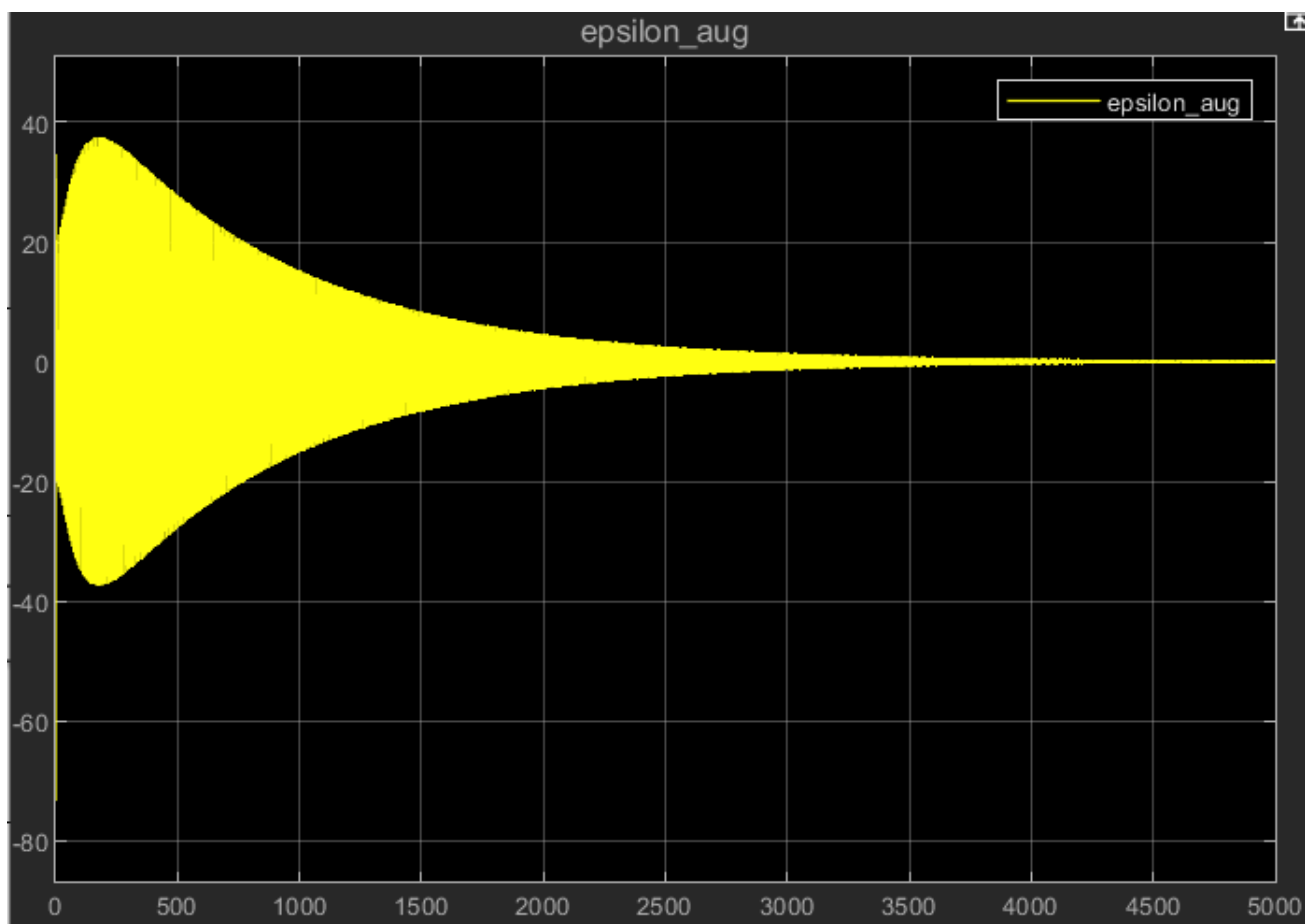


Рисунок 12. Расширенная ошибка при использовании модифицированного алгоритма адаптации

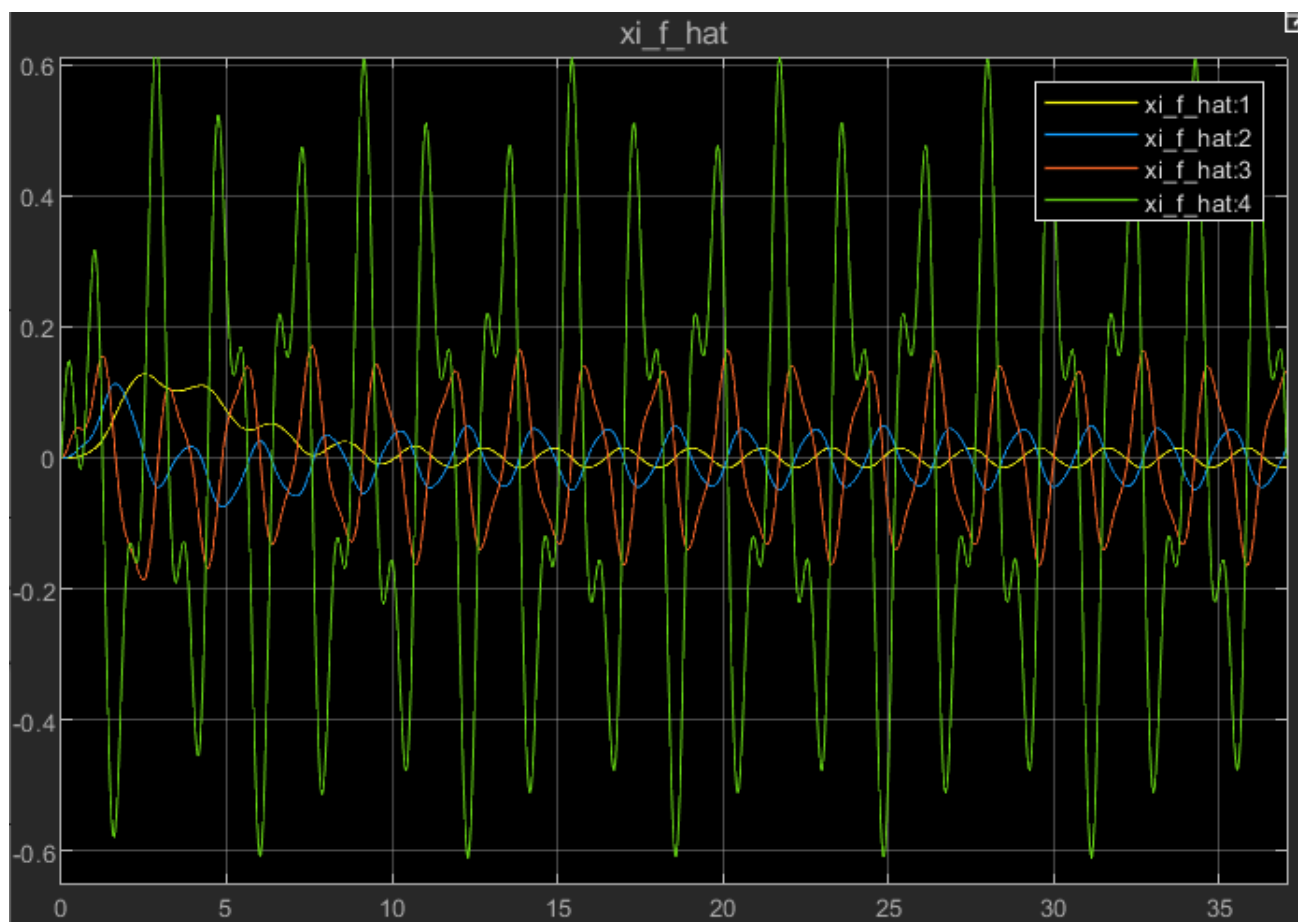


Рисунок 13. Оценка состояния генератора возмущения при использовании модифицированного алгоритма адаптации

Для ускорения сходимости в качестве итогового алгоритма адаптации была взята сумма градиентного и модифицированного.

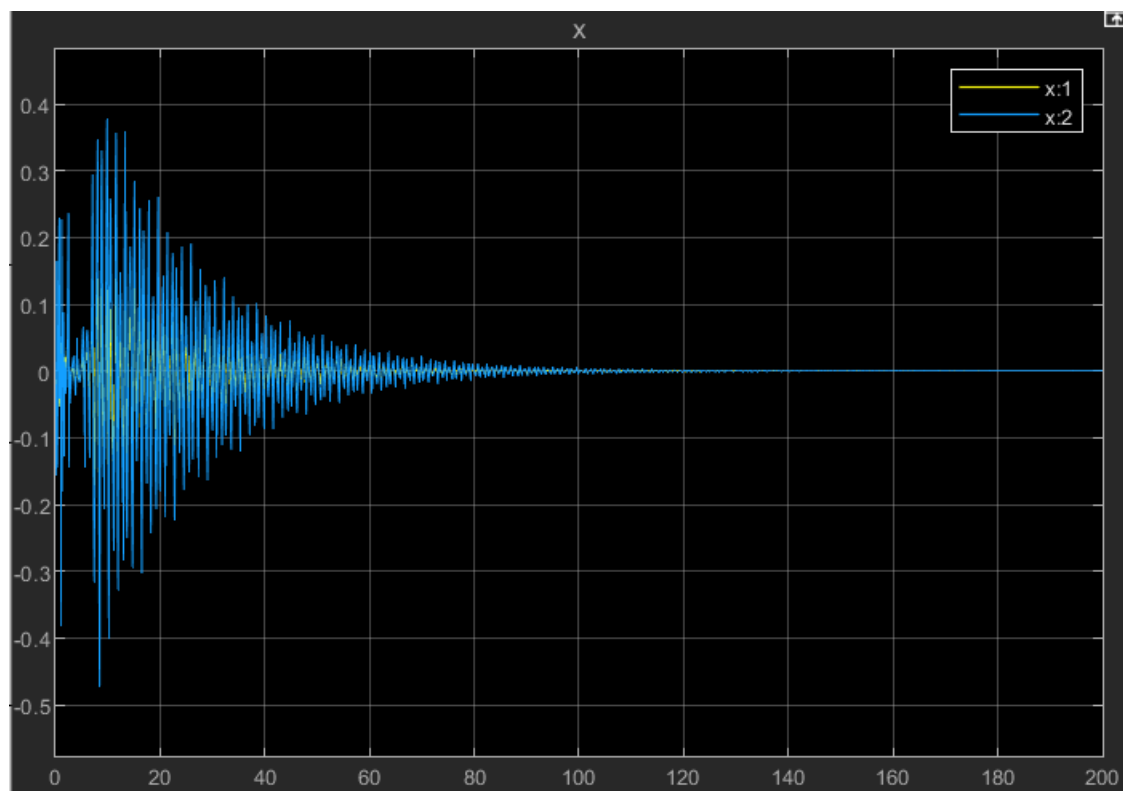


Рисунок 14. Состояние объекта при использовании итогового алгоритма адаптации

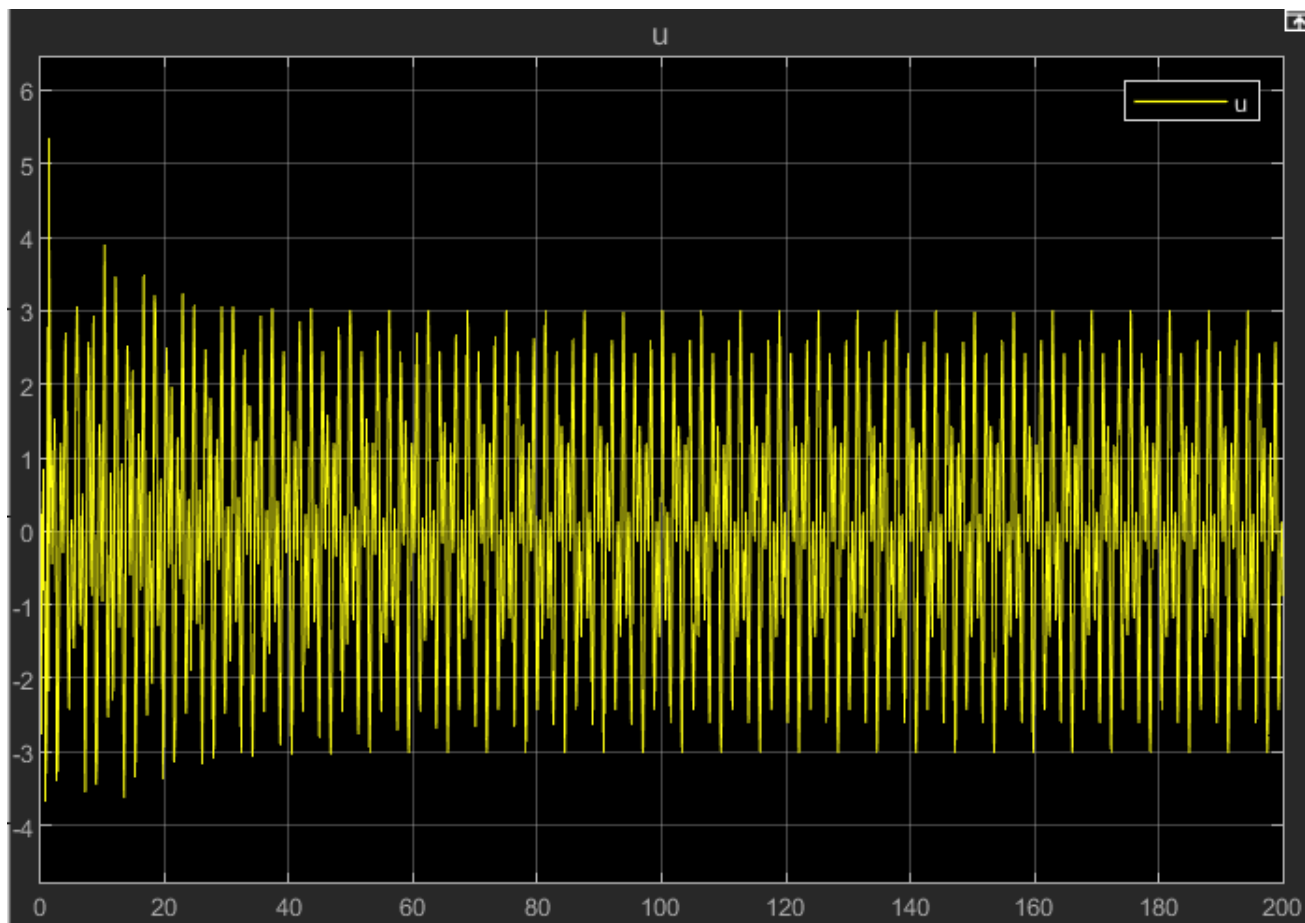


Рисунок 15. Управляющее воздействие при использовании итогового алгоритма адаптации

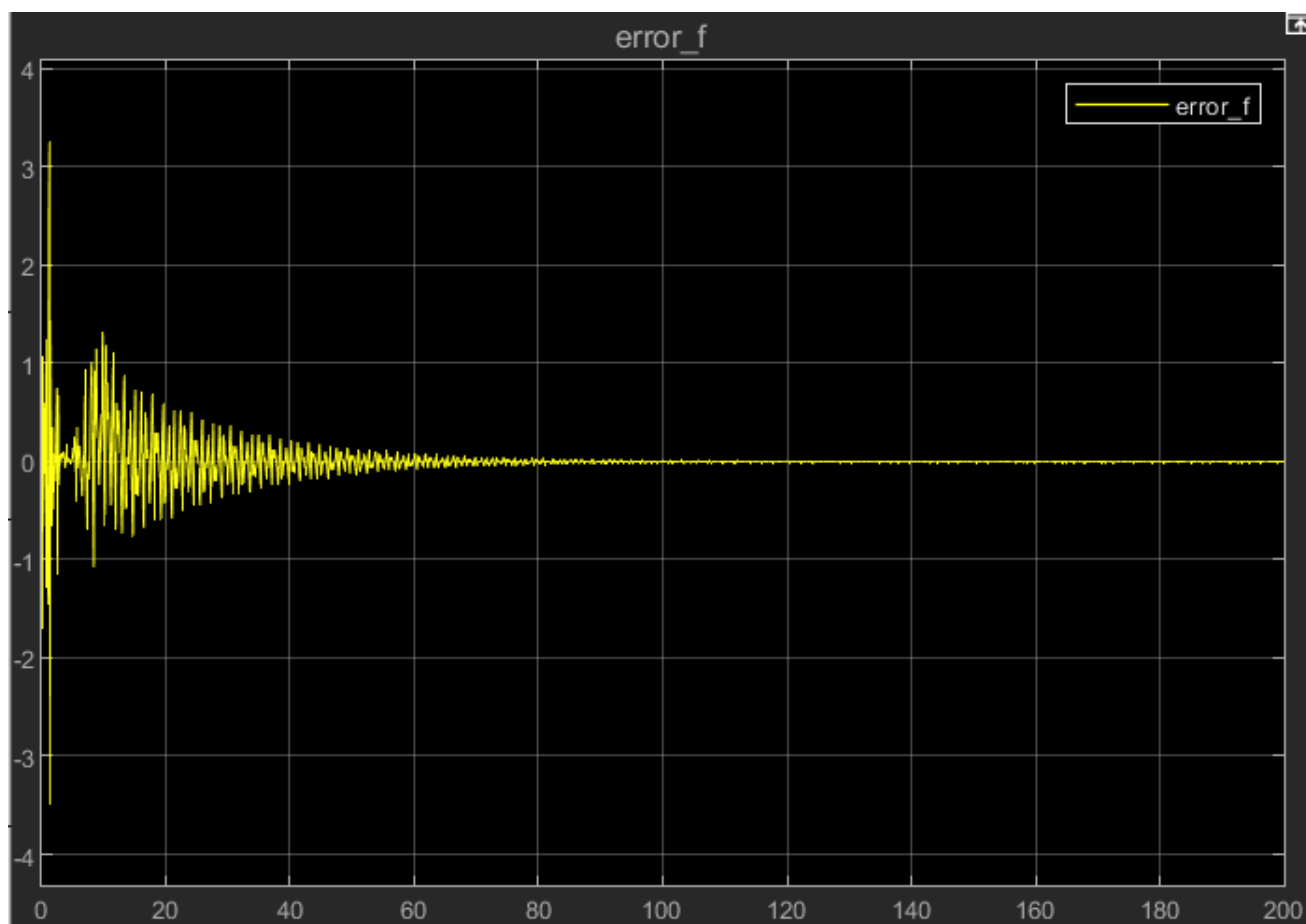


Рисунок 16. Ошибка компенсации при использовании итогового алгоритма адаптации

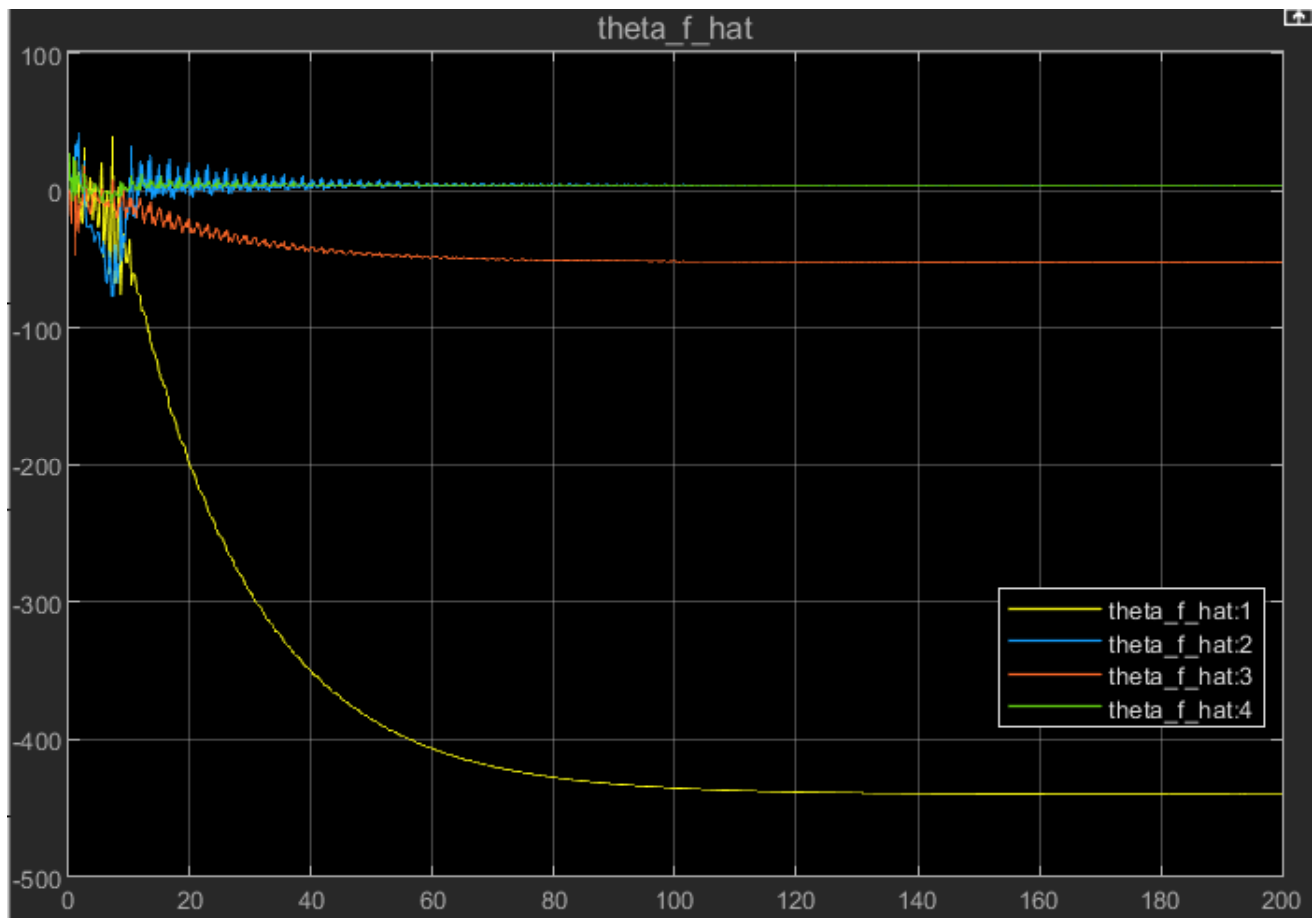


Рисунок 17. Параметрическая ошибка при использовании итогового алгоритма адаптации

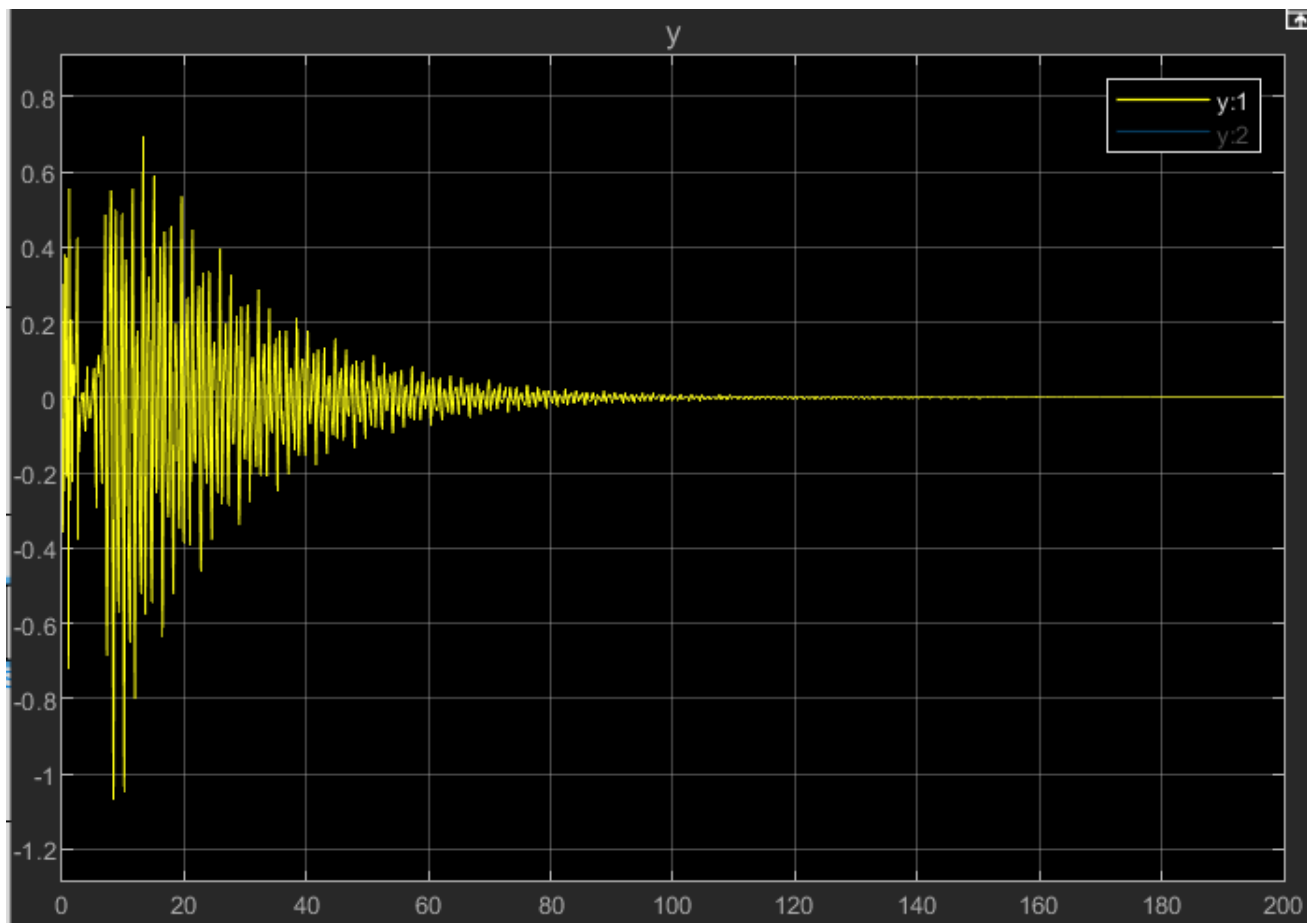


Рисунок 18. Выходная переменная при использовании итогового алгоритма адаптации

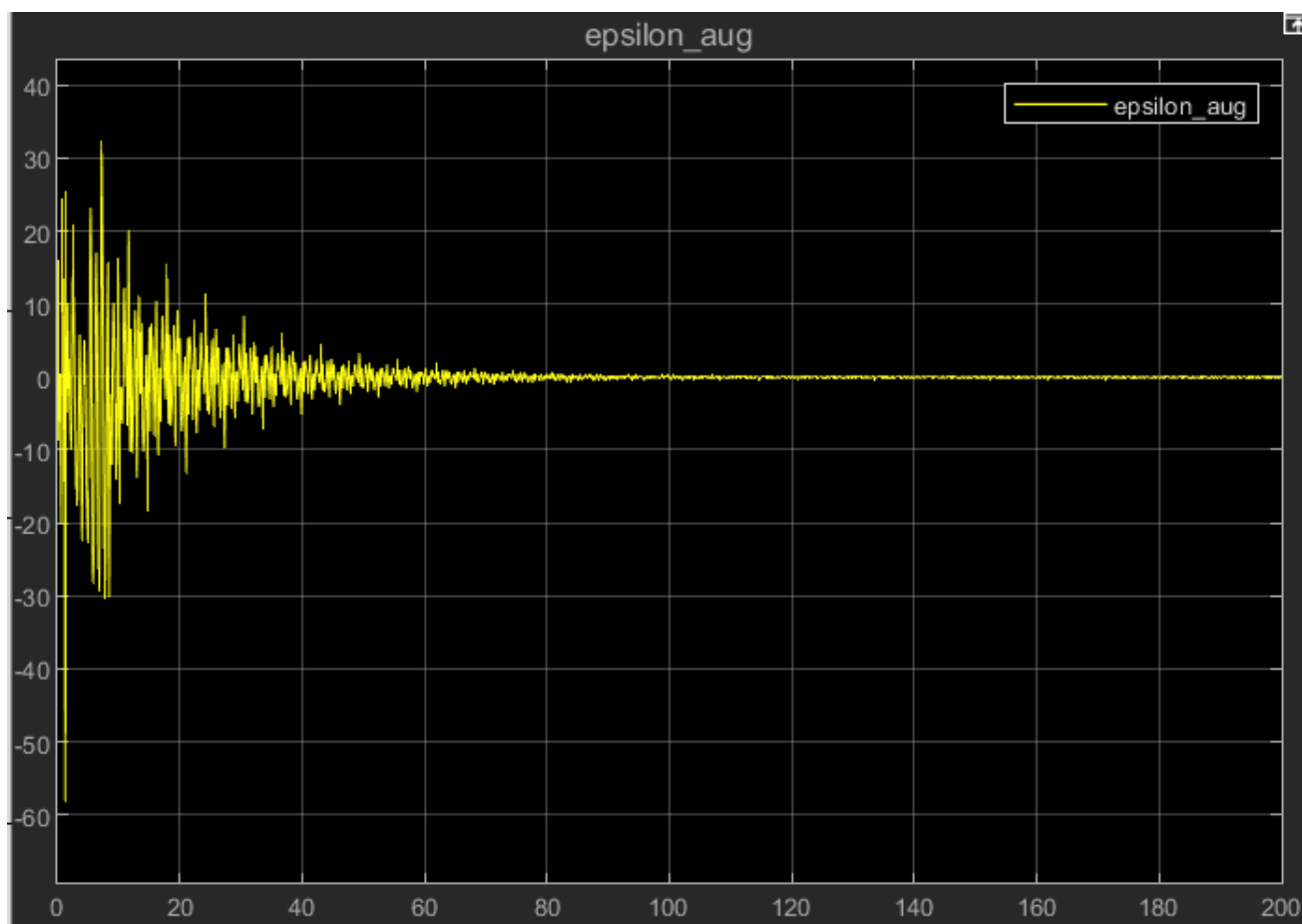


Рисунок 19. Расширенная ошибка при использовании итогового алгоритма адаптации

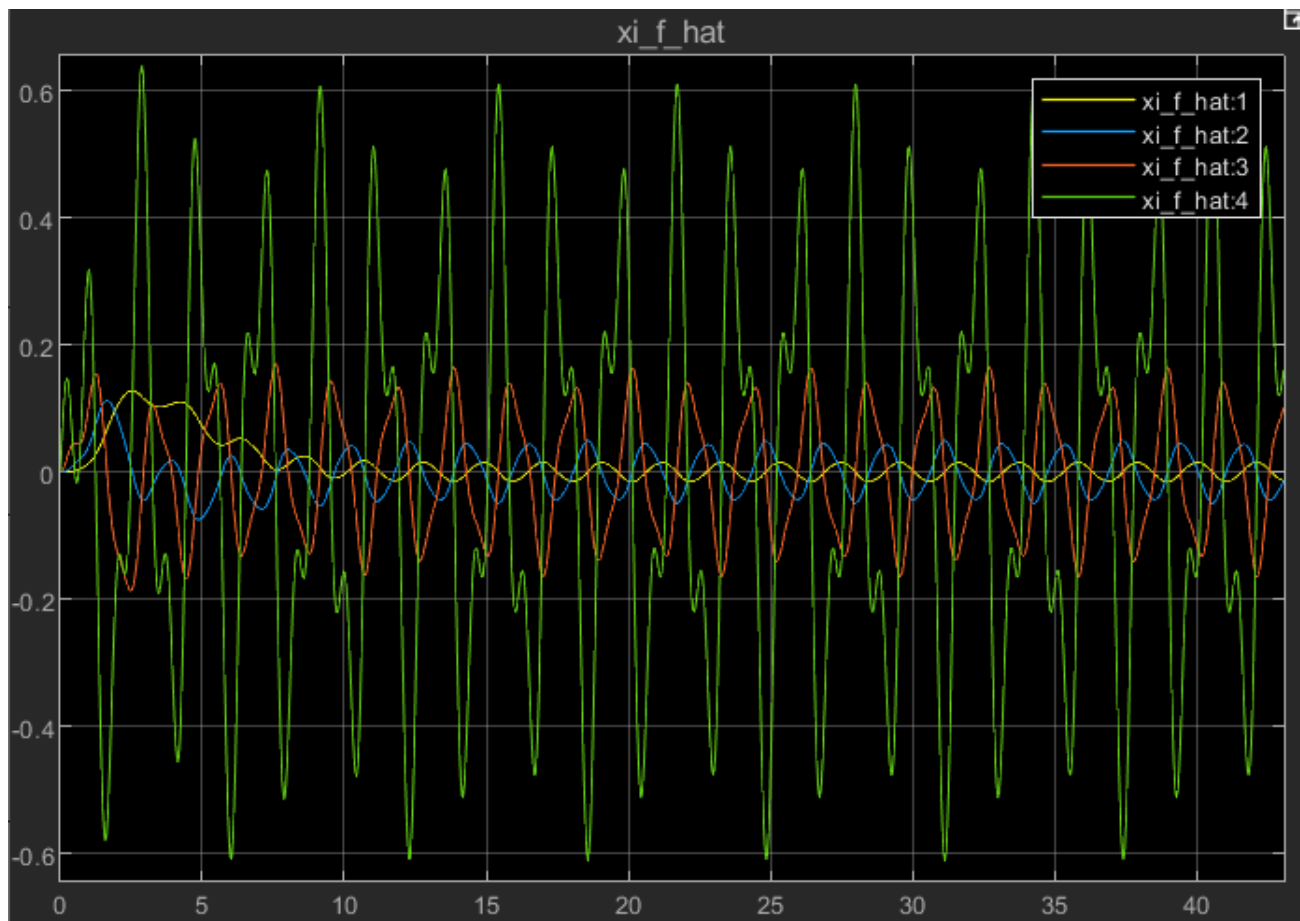


Рисунок 20. Оценка состояния генератора возмущения

7. Выводы

- 1) Модификация алгоритма адаптации по схеме Лиона ускоряет параметрическую сходимость.
- 2) Качество сходимости сильно зависит от параметров идентифицируемого мультисинусоидального сигнала.
- 3) При иных значениях мультисинусоидального сигнала может не понадобиться использовать сумму в качестве итогового АА.
- 4) Увеличение коэффициента γ ускоряет сходимость.
- 5) При использовании суммы модифицированного и градиентного в качестве итогового алгоритма адаптации скорость сходимости на порядок выросла.